MAT MAT MAT!

MATEMÁTICA SEM ENROLAÇÃO ✳

Prof. João Capri

AULA A23 · FRENTE A · BLOCO A5

Equações Modulares

Lista de vestibular · 20 questões · gabarito resolvido

NOME _____ TURMA _____ DATA _____

✳ Questões autorais no estilo dos principais vestibulares. Assinale uma única alternativa.

1 A soma das raízes da equação $|x - 5| = 3$ é

(A) 3 (B) 6 (C) 8 (D) 10 (E) 16

2 O produto das raízes da equação $|2x + 4| = 6$ é

(A) -5 (B) -1 (C) 1 (D) 5 (E) -10

3 O conjunto solução de $|x| = x - 2$ é

(A) $\{1\}$ (B) $\{-1\}$ (C) $\{2\}$
(D) $\emptyset$ (E) $\mathbb{R}$

4 A solução da equação $|x - 2| = |x + 4|$ é

(A) $x = 1$ (B) $x = -1$ (C) $x = 3$
(D) $x = -3$ (E) $x = 2$

5 O número de soluções reais da equação $|x|^2 - 7|x| + 10 = 0$ é

(A) 0 (B) 1 (C) 2 (D) 3 (E) 4

6 A soma das soluções de $|3x - 6| = x + 2$ é

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 5 (E) 6

7 A quantidade de números inteiros que satisfazem $|x - 3| + |x + 1| = 4$ é

(A) 2 (B) 5 (C) 3
(D) 4 (E) infinita

8 O conjunto solução de $|x^2 - 1| = 3$ é

(A) $\{-2, 2\}$
(B) $\{2\}$
(C) $\{-2, -\sqrt{2}, \sqrt{2}, 2\}$
(D) $\{4\}$
(E) $\emptyset$

9 O conjunto solução de $|x - 4| = 2x + 1$ é

(A) $\{-5\}$ (B) $\{1, -5\}$ (C) $\{1\}$
(D) $\{5\}$ (E) $\emptyset$

10 A soma das soluções de $\big||x - 1| - 3\big| = 2$ é

(A) 0 (B) 2 (C) 4 (D) 6 (E) 8

11 O número de soluções reais da equação $|x^2 - 3x| = 2$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 6

12 A distância de um número x até 7 é o dobro da sua distância até 1. A soma dos possíveis valores de x é

(A) -2 (B) 2 (C) 3 (D) -5 (E) 8

13 O produto das soluções de $|x| + |x - 4| = 10$ é

(A) -21 (B) -10 (C) 21 (D) -12 (E) 14

14 A soma das soluções de $|2x - 1| = |x + 2|$ é

(A) 3 (B) $\frac{8}{3}$ (C) $\frac{10}{3}$ (D) $\frac{7}{3}$ (E) 2

15 As raízes da equação $|x - a| = 3$ são 2 e 8. O valor de a é

(A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6 (E) 10

16 A equação $|x + 1| = k$ tem exatamente uma solução real se, e somente se,

(A) $k > 0$ (B) $k < 0$ (C) $k = 1$
(D) $k = -1$ (E) $k = 0$

17 O número de soluções reais da equação $|x^2 - 4| = 4$ é

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4 (E) 5

18 O produto das soluções de $|5 - 2x| = x + 1$ é

(A) $\frac{4}{3}$ (B) 6 (C) $\frac{22}{3}$ (D) 8 (E) -8

19 O conjunto solução de $|x - 2| = x - 2$ é

(A) $\{2\}$ (B) $[2, +\infty[$ (C) $]-\infty, 2]$
(D) $\emptyset$ (E) $\mathbb{R}$

20 A temperatura T, em °C, de um forno oscila entre dois valores extremos, que são as soluções da equação $|T - 180| = 12$. A diferença entre a maior e a menor temperatura é

(A) 6 °C (B) 12 °C (C) 18 °C
(D) 36 °C (E) 24 °C

Gabarito resolvido

Lista de vestibular · Aula A23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	D	B	E	D	B	A	C	C

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
D	A	A	B	C	E	C	D	B	E

1 **Alternativa D**

As raízes são 2 e 8. Soma: 10.

2 **Alternativa A**

$2x + 4 = 6 \Rightarrow x = 1$; $2x + 4 = -6 \Rightarrow x = -5$. Produto: -5.

3 **Alternativa D**

$x \geq 0$: $x = x - 2$, impossível. $x < 0$: $-x = x - 2 \Rightarrow x = 1$, que contradiz $x < 0$. Não há solução.

4 **Alternativa B**

$x - 2 = -(x + 4) \Rightarrow 2x = -2 \Rightarrow x = -1$ (ponto médio entre 2 e -4).

5 **Alternativa E**

$|x| = 2$ ou $|x| = 5$: $x = \pm 2$ ou $x = \pm 5$.

6 **Alternativa D**

$3x - 6 = x + 2 \Rightarrow x = 4$; $3x - 6 = -x - 2 \Rightarrow x = 1$. Ambas tornam $x + 2 > 0$. Soma: 5.

7 **Alternativa B**

A soma das distâncias até 3 e até -1 é 4 (a distância entre eles) exatamente para $-1 \leq x \leq 3$. Inteiros: $-1, 0, 1, 2, 3$.

8 **Alternativa A**

$x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = \pm 2$. A outra possibilidade, $x^2 - 1 = -3$, dá $x^2 = -2$, sem solução real.

9 **Alternativa C**

$x - 4 = 2x + 1 \Rightarrow x = -5$, mas aí $2x + 1 = -9 < 0$: não serve. $4 - x = 2x + 1 \Rightarrow x = 1$: serve.

10 **Alternativa C**

$|x - 1| = 5$ ou $|x - 1| = 1$: $x \in \{6, -4, 2, 0\}$. Soma: 4.

11 **Alternativa D**

$x^2 - 3x - 2 = 0$ tem $\Delta = 17 > 0$ (duas raízes). $x^2 - 3x + 2 = 0$ dá 1 e 2. Total: 4 soluções.

12 **Alternativa A**

$|x - 7| = 2|x - 1|$: $x - 7 = 2x - 2 \Rightarrow x = -5$ ou $x - 7 = -2x + 2 \Rightarrow x = 3$. Soma: -2.

13 **Alternativa A**

$x \geq 4$: $2x - 4 = 10 \Rightarrow x = 7$. $x < 0$: $4 - 2x = 10 \Rightarrow x = -3$. Entre 0 e 4, a soma vale 4. Produto: -21.

14 **Alternativa B**

$2x - 1 = x + 2 \Rightarrow x = 3$; $2x - 1 = -x - 2 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$. Soma: $\frac{8}{3}$.

15 **Alternativa C**

As raízes são $a \pm 3$, simétricas em relação a a: $a = \frac{2+8}{2} = 5$.

16 **Alternativa E**

Se $k > 0$, há duas soluções; se $k < 0$, nenhuma; se $k = 0$, só $x = -1$.

17 **Alternativa C**

$x^2 - 4 = 4 \Rightarrow x = \pm 2\sqrt{2}$; $x^2 - 4 = -4 \Rightarrow x = 0$. São 3 soluções.

18 **Alternativa D**

$5 - 2x = x + 1 \Rightarrow x = \frac{4}{3}$; $5 - 2x = -x - 1 \Rightarrow x = 6$. Ambas deixam $x + 1 > 0$. Produto: 8.

19 **Alternativa B**

$|A| = A$ exatamente quando $A \geq 0$: $x \geq 2$.

20 **Alternativa E**

$T = 192$ ou $T = 168$. Diferença: 24 °C.